

上海闵行“8.1”“安丰19”轮与“建兴77”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年8月1日0901时舟山籍散装化学品船“建兴77”轮（总吨：1738，总长：83.50米）在上海吴泾化工厂码头离泊拟进入航道时与沿黄浦江进口航行的舟山籍一般干货船“安丰19”轮（总吨：1898，总长：81.35米，舟山至上海）发生碰撞，事故导致“建兴77”轮船首外板和球鼻首轻微凹陷，“安丰19”轮左舷前部外板破裂约0.2*1.2米，首楼左侧舷墙倒塌约2平方米，货仓进水，坐滩。事故无人员伤亡，未发生水域污染，直接经济损失约人民币150万元，构成一般等级水上交通责任事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，闵行海事局立即成立了上海“8.1”“安丰19”轮与“建兴77”轮碰撞事故调查组，事故调查组通过调查询问当事船舶的船员、勘查事故现场、查看AIS轨迹等途径共获得：询问笔录4份；各方船舶船员资料2套；AIS轨迹视频资料一份；现场勘验记录2份；事故报告书2份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

1、“安丰19”轮基础数据

船名：安丰19

船籍港：舟山

船体材料：钢质

船舶种类：一般干货船

航区：近海

总长：81.35米

型宽：12.80米

型深：6.50米

总吨：1898

净吨：1063

主机类型：G6300ZCA柴油机 总功率：735kw

建造完工日期：2002年9月20日

船舶建造厂：台州市江北船舶修造厂

船检机构：浙江省船舶检验局舟山检验处

船舶所有人：浙江XX海运有限公司

船舶经营人：浙江XX海运有限公司



“安丰19”轮照片

2.“建兴77”轮基础数据

船名：建兴77

船籍港：舟山

船体材料：钢质

船舶种类：散装化学品船

航区：近海

总长：83.50米

型宽：12.20米

型深：6.00米

总吨：1738

净吨：973

主机类型：G6300ZCA柴油机 总功率：735kw

建造完工日期：2011年12月9日

船舶建造厂：宁波大成胜利船舶修造有限公司

船检机构：中国船级社宁波国内船舶检验中心

船舶所有人：舟山市XX船务有限公司

船舶经营人：舟山市XX船务有限公司



“建兴77”轮照片

（二）船员情况

1. “安丰19”轮船员配备情况

该船本航次配员12人，持证船员满足最低安全配员证

书要求。事故发生时驾驶台值班人员是船长丁某某，值班水手方某某。未安排了头人员。

丁某某，男，1954年3月09日出生，持有中华人民共和国舟山海事局2011年10月12日签发的500至3000总吨海船丙类船长证书，证书编号：BHB12120110XXXX，有效期至2016年10月12日。

方某某，男，1990年1月22日出生，持有中华人民共和国长江海事局2014年3月11日签发的500总吨以上值班水手证书，证书编号：APC14520140XXXX，有效期至2055年1月22日。

2. “建兴77”轮船员配备情况

该船本航次配员13人，持证船员满足最低安全配员证书要求。事故发生时驾驶台值班人员是船长俞某某，值班水手鲁某某，大副黄某某在船首了头。

俞某某，男，1952年2月17日出生，持有中华人民共和国舟山海事局2012年5月03日签发的500至3000总吨海船丙类船长证书，证书编号：BHB12120120XXXX，有效期至2016年11月18日。

鲁某某，男，1964年1月15日出生，持有中华人民共和国舟山海事局2014年8月04日签发的500总吨以上值班水手证书，证书编号：BHB14520140XXXX，有效期至2029年1月15日。

黄某某，男，1956年4月29日出生，持有中华人民共和国舟山海事局2012年5月23日签发的500至3000总吨海船丙类大副证书，证书编号：BHB12220120XXXX，有效期至2016年12月31日。

（三）船公司情况

1. “安丰 19” 轮船船公司情况

“安丰19”轮的船舶所有人、经营人均为浙江XX海运有限公司。体系管理公司是唐山海港XX船务有限公司，该公司持中华人民共和国河北海事局2013年10月23日签发的符合证明，证书编号：12B103，年度审核情况正常，有效期至2017年3月21日。公司位于唐山海港开发区，注册资本贰佰万元，主要从事国内散货船及其他货船的海务、机务管理和船舶修理、保养体系管理，同时从事船舶代理和货运代理。上述两公司在2014年1月10日就“安丰19”轮签订了船舶管理协议。

2. “建兴 77” 轮船船公司情况。

该船舶所有人、经营人及体系管理公司均为舟山市XX船务有限公司。符合证明编号：06BXX2，中华人民共和国浙江海事局2012年8月02日签发，年度审核情况正常，有效期至2017年8月24日。公司位于舟山市，注册资本壹仟伍佰捌拾万元。该公司经营管理了十余条化学品船，主要从事沿海及长江中下游普通货船、化学品船运输以及船舶租赁。

（四）、船舶载货情况

1. “安丰19”轮船舶载货情况

“安丰19”轮本航次7月31日1830时从浙江舟山小衢山装载石粉3100吨至上海黄浦江上游。离港首吃水5.20米，尾吃水5.30米。

2. “建兴77”轮船舶载货概况

“建兴77”轮本航次8月1日0855时从上海吴泾化工厂装冰醋酸2000吨离泊开往浙江镇海，离港首吃水4.10米，尾吃水4.35米。

（五）船舶检验情况。

1. “安丰19”轮船舶检验情况

“安丰19”轮于2014年10月26日在舟山港进行了适航证书的中间检验，检验由浙江省船舶检验局舟山检验处实施，其他相关证书具体见下表：

证书名称	发证单位	有效期
海上货船适航证书	浙江省船舶检验局舟山检验处	2017.8.12
海上船舶防止油污证书	浙江省船舶检验局舟山检验处	2017.8.12
海上船舶载重线证书	浙江省船舶检验局舟山检验处	2017.8.12
海上船舶吨位证书	中华人民共和国海事局船舶安全技术中心	
船舶最低安全配员证	中华人民共和国舟山海事局	2017.8.30

书		
船舶污染责任保险	阳光财产保险股份有限公司	2016. 6. 30
安全管理证书	中华人民共和国河北海事局	2019. 10. 20

2. “建兴77”轮船舶检验情况

该轮于 2014 年 8 月 4 日在舟山港进行了适航证书的中间检验，检验由 CCS 舟山办事处实施，检验情况正常，其他相关法定证书均有效，具体见下表：

证书名称	发证单位	有效期
海上货船适航证书	CCS 舟山办事处	2016. 12. 08
海上船舶防止油污证书	CCS 国内船舶检验中心	2016. 12. 08
海上船舶载重线证书	CCS 国内船舶检验中心	2016. 12. 08
海上船舶吨位证书	中华人民共和国海事局船舶安全技术中心	
船舶最低安全配员证书	中华人民共和国舟山海事局	2016. 12. 15
安全管理证书	中华人民共和国舟山海事局	2017. 3. 31
海上船舶散装运输危险化学品适装证书	CCS 国内船舶检验中心	2016. 12. 08

（六）船舶安全检查情况

1. “安丰19”轮船舶安全检查情况

“安丰19”轮最近一次安检记录为2015年6月1日在上海闵行海事局接受了船舶安全检查，共13个缺陷，涉及消防、救生及载重线方面的缺陷，均要求开航前纠正。

2. “建兴77”轮船舶安全检查情况

该轮最近一次安检记录为2015年5月25日在舟山受了船舶安全检查，共发现12项缺陷，缺陷涉及消防、救生、航行仪器等多个方面，其中除了一项要求立即纠正外，均要求开航前纠正。

三、事故水域通航环境情况

（一）天气情况

风向风力：东南风，1-2级

浪向浪高：偏北，0.1-0.2米

流向流速：北流0.5-1.0节，初落潮

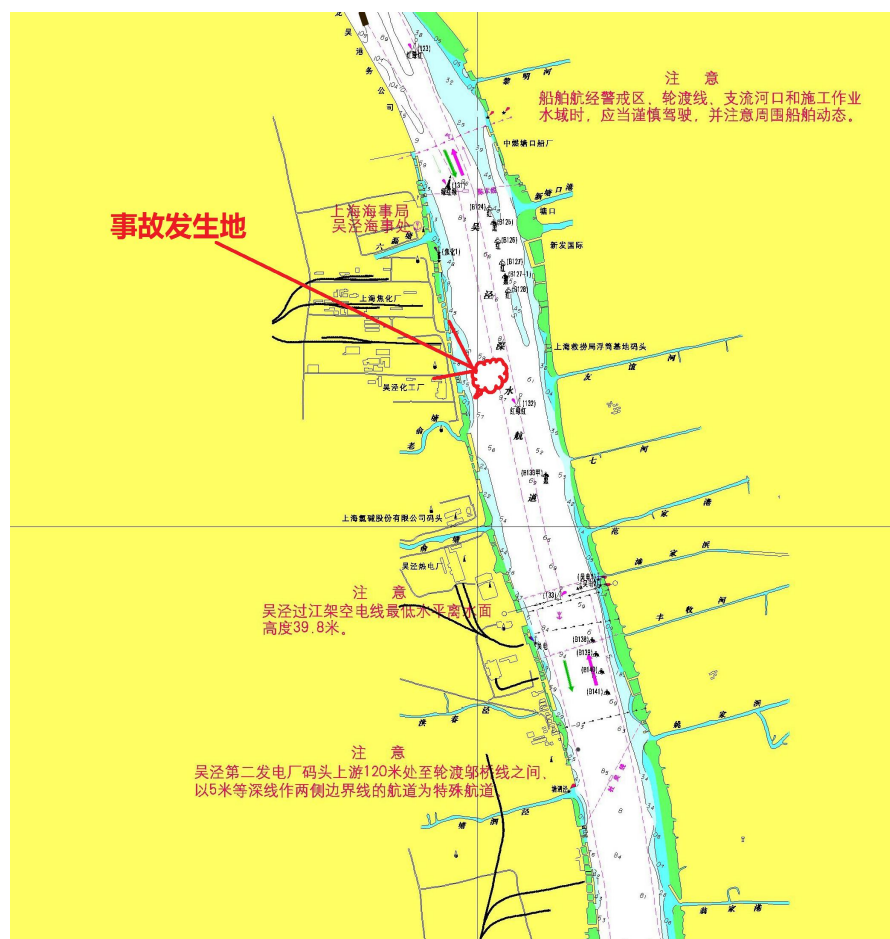
能见度：良好

（二）事故水域通航情况

事故发生在上海黄浦江上游131灯浮与132灯浮间的航道内。该航段呈南北走向，由吴泾深水航道和辅助航道组成。中央为吴泾深水航道，该航道供深吃水船单向通行。当限于吃水船舶在该航道航行时，禁止其他大型船舶、船队在该深水航道内与其对遇、交会或追越。

吴泾深水航道浦西侧外缘的浦西水域为非限于吃水船舶的进口航道，吴泾深水航道浦东侧外缘的浦东水域为非限于吃水船舶的出口航道。上海吴泾化工厂码头位于黄浦江浦西侧，主要货物是冰醋酸。在其下游是吴泾焦化厂码头，该码头经常有大量内河船只在此停泊。黄浦江属正规半日潮

港，大小船只往往是趁潮进出黄浦江，在潮水初落时段到达泊位右舷顶流顺靠，离泊时机也选择在初落潮时掉头离泊，因此在潮水涨末到初落这段时间是通航密度最大，通航次序最混乱的时段，造成该水域通航环境相当复杂。



四、事故救助情况

闵行海事局指挥中心接报后派海巡01043赶往现场，协调海巡总队“海巡01026”、“海巡01038”轮到现场进行守护，维护通航程序。经查现场无油污及化学品泄漏，发现“安丰19”船壳破裂，货仓进水，有沉没危险。通知拖轮“海港4号”协助其移出主航道，浦江救助打捞公司派救助船“浦江玖号”抵现场扶正船身，通知浮吊到现场实施减载，至8月2

日1500时现场减载后破口露出水面，开始堵漏。至8月2日2200时堵漏成功，船舶安全。

五、事故损害情况

（一）“建兴 77”轮船首外板轻微凹陷。船舶修理费约 10 万元人民币。（附“建兴 77”轮受损照片）



（二）“安丰 19”轮左舷前部外板重载水线下船壳板凹陷 4 平方米并局面开裂，破口约 0.2*1.2 米；首楼右侧舷墙倒塌 2 平方米；货仓进水，船首座浅，经减载后起浮。船舶修理费约 25 万元人民币，货损约 15 万元人民币，应急抢险救助费用约 100 万元人民币。（附“安丰 19”轮受损照片）



六、碰撞基本事实分析认定

（一）碰撞时间：2015年8月1日0901时

认定理由：

1. 经AIS轨迹回放确定，在2015年8月1日0901时两船AIS轨迹几乎处于同一空间，考虑到两船船长和AIS天线安装位置，可以确定此时两船发生了碰撞，且此时两船的航向都显示明显转向。
2. 经过对事故船驾驶员均陈述碰撞时间为2015年8月1日

0900时左右。

（二）碰撞位置：

黄浦江上游吴泾化工厂码头外沿江面，具体位置 $121^{\circ}28'06''E$ ， $31^{\circ}04'42''N$ 。

认定理由：

1. 事故船驾驶员陈述碰撞位置在吴泾化工厂码头外沿150米处。

2. 经AIS轨迹回放确定，在 $121^{\circ}28'06''E$ ， $31^{\circ}04'30''N$ 。

位置两船AIS轨迹几乎处于同一空间，且此时两船的航向都明显转向。考虑到两船船长和AIS天线安装位置，可以确定两船碰撞发生于此处。

（三）碰撞部位和角度

“建兴77”轮船首正面与“安丰19”轮右舷肩部重载水线下船侧板发生碰撞。碰撞角度约90度。

认定理由：

1. 两轮船长均陈述碰撞时两船船身几乎垂直。
2. 根据对“安丰19”轮第一碰撞点的碰撞痕迹分析：碰撞点船壳呈椭圆形状凹陷，中间凹陷最严重且船壳开裂，凹陷向两边辐射变形程度逐渐变小，左右基本对称，朝船尾一侧的变形稍严重。这与碰撞时两船基本垂直，以及“安丰19”向左转向的动态相符。

3. 经AIS轨迹回放确定，两船碰撞时“安丰19”轮航向168度，“建兴77”轮首向68度。

（四）对盲区的分析

本船事故发生时位于当事两船之间的吴泾焦化厂码头上停泊了5档空载运煤船，这些船只均在1500总吨左右，船宽超过14米，整体靠泊宽度超过70米，远远超过了规定的靠泊宽度。如碰撞示意图所示：当两船处于“位置2”时，双方相距500-600米，此时这些空载船正好遮住了视线。正是这种超宽靠泊使得事故双方驾驶人员不能在驾驶台以肉眼尽早的看到对方，直到距离500米左右时才直观的观察到对方，而这时几乎已没有了避让的时间与空间。



碰撞示意图

七、事故经过

1. “安丰19”轮

2015年7月31日1830时第44航次，满载石粉3000吨，F:5.10米/A:5.30米从浙江舟山小衢山开航至上海黄浦江吴泾建材码头。8月1日0423时过101灯浮进入黄浦江，0824时过黄浦江徐浦大桥，0845时前后从高频停到“建兴77”轮的离泊动态后通报了本船的船舶动态。0855时船位在黄浦江131灯浮附近，船长与一名水手在驾驶台值班，航行设备正常工作，航速5.5节，航向与航道平行，沿航道右侧边缘进口。0857时在高频中听到“建兴77”轮离泊动态，但因他船阻挡，未看到该船。0859时驶过焦化厂码头后看到“建兴77”在其前方稍偏右舷，已掉完头准备进入航道，其船首指向黄浦江中心，船身几乎与航道垂直。双方距离500米左右，高频呼叫对方要求对方左转，0900时本船开始向左转向并停车减速。0901时船体右舷前部与对方船首发生碰撞，碰撞时航向约168度，航速约4.5节。

2. “建兴77”轮

“建兴77”轮8月1日第33航次从吴泾化工厂码头装载醋酸2000吨开往宁波。8月1日 0852时备好车，高频发布动态开始掉头离泊。0855时留一根尾倒缆，其他缆绳全部解离，绞左开锚、左满舵、车进一向左掉头，同时再次发布船舶动态。发现“安丰19”轮AIS信号，显示对方进口航行，船位

在131灯浮附近，当时相距约1海里。0857时缆绳全部解清，锚离底，车进一继续掉头离泊，0859时当船身与泊位基本垂直，船尾距离泊位约90米，船首向外，此时肉眼看到“安丰19”在其左舷进口航行，距离约500米，高频呼叫对方，要求对方慢点，听到对方要求本船向左避让，但因左舷有靠泊小船无法左转，即采取停车，倒车来避让，0901时左右船首与“安丰19”轮左舷肩部碰撞。碰撞时船首向068度，航速2.9节。

八、事故原因分析与责任认定

（一）事故原因分析基础

本事故原因分析是根据船员询问笔录、AIS轨迹回放、结合受损船舶现场勘验等，经分析得出。

事故发生在黄浦江上游水域，因而适用《上海黄浦江通航安全管理规定》和《1972年国际海上避碰规则》。

（二）、事故原因分析

“建兴77”轮未严格遵守黄浦江通航规定，作为离泊船没有让清正常航行船是导致碰撞事故发生的直接原因。

因他船遮挡视线，影响瞭望这是导致本次事故发生的间接原因。

1. “建兴77”轮

1) 未选择合适的时机离泊

“建兴77”轮在离泊前没有对初落潮时航道的通航情

况作出充分的估计，仅发布航行动态后即开始解缆，在通过高频知道“安丰19”轮正在131灯浮附近进口航行，当时距离大约1海里时，未考虑是否会妨碍对方正常航行，仍然继续掉头离泊。“建兴77”轮离泊时机选择不当，妨碍了正常航行的船舶，违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》第三十二条的规定。这也是导致本次事故发生的原因之一。

2) 未主动避让他船

“建兴77”轮开始掉头后通过高频知道“安丰19”轮处于进口航行中，也发现了对方的AIS信号，当时也意识到存在碰撞危险，但其没有采用推迟掉头等措施，而是通过高频要求对方能慢车减速避让，而自己仍然继续掉头离泊，以致构成紧迫局面并导致发生碰撞。作为离码头的船舶没有主动避让按规定航道航行的船舶，违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》第五十五条的规定。这是导致本次事故发生的主要原因。

2. “安丰19”轮

1) 瞭望疏忽、未正确判断碰撞危险

该轮在高频中听到了“建兴77”轮发布的离泊动态，在无法用肉眼发现对方时，没有通过AIS或雷达作进一步观察确定对方的动态、判断是否存在碰撞危险。仍然以原有的航行状态航行，以致当看到对方时已形成紧迫局面。“安丰19”轮这一行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、

第七条的规定。这是导致本次事故发生的原因之一。

2) 未安排人员在船首瞭望

“安丰19”轮在进港过程中船首没有安排了头，以致于船长未能尽早发现处于驾驶台盲区内的“建兴77”轮，且在形成紧迫危险时因船首没有人员，无法采取抛锚的方式把船停住。“安丰19”轮这一行为违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》第十一条的规定。这也是导致本次事故发生的原因之一。

(三) 事故责任认定

在本起事故中，“建兴77”轮违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》第三十二条、第五十五条的规定，是引起事故的主要原因。“安丰19”轮违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》第十一条的规定，《1972年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定是引起事故的次要原因。根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条的规定：“建兴77”轮对本次事故负主要责任；“安丰19”轮对本次事故负次要责任。

中华人民共和国闵行海事局